Plan de desarrollo — Sistema de confiabilidad Weibull para Circularis (línea T-WOOD)

Oct 6, 2026 · @Gabriel

1. Resumen ejecutivo

El sistema puede estar capturando datos reales en planta en 2 semanas y entregado completo en 8 semanas, con un desarrollador apoyado en asistentes de IA. La clave para llegar rápido es invertir el orden habitual: primero se pone en marcha la captura (parte de turno y aviso de falla), porque Weibull necesita meses de datos, y el análisis se construye mientras los datos se acumulan.

El objetivo es que Circularis conozca y anticipe el estado de las máquinas de la línea T-WOOD. El usuario solo registra eventos. El programa calcula automáticamente Weibull, KPIs y semáforos, y propone el mantenimiento preventivo.

Decisiones de diseño

Tema	Decisión	Motivo
Horas de operación	Parte de turno digital por máquina, cargado desde el celular del operario	No hay horómetros. El parte entrega horas y disponibilidad a la vez
Tecnología	Python + Streamlit + SQLite, en una PC o mini PC en la red local	Escala de 12–15 máquinas y ~15 usuarios. Mínimo mantenimiento informático
Dispositivos	Celular (operarios), tablet (encargado de planta y jefe en planta), PC (jefe en oficina)	Hay wifi en planta. No se instala ninguna app: todo funciona en el navegador
Unidad de análisis	Par componente + modo de falla, no la máquina entera	Weibull sobre fallas mezcladas no tiene sentido físico [1]
Histórico	Triage A/B/C antes de usarlo, nunca importación directa	El histórico es de dudosa confiabilidad
Costos	Calculados desde parámetros (precios, tarifa, margen, pulmón)	Se actualizan solos ante cambios de precios
Piloto	EXT-001, LAV-001, ENF-001 y AGR-001	Mayor criticidad y mayor costo de fallas según el TP N.º 2

Tema	Decisión	Motivo
Base inicial	Importación de las planillas del TP (listado, componentes, criticidad, AMFE)	Ahorra semanas de configuración

Qué se puede esperar y cuándo

Desde el primer día de captura: disponibilidad, MTBF, MTTR, horas perdidas por causa, Pareto y costo de fallas. A los 3–6 meses: Weibull de los componentes de desgaste frecuente (cuchillas de agrumadoras, dientes y contracuchillas, correas). A los 6–12 meses: intervalos preventivos optimizados y pronóstico de repuestos. El valor de los primeros meses es la visibilidad del costo oculto; la predicción madura con los datos.

2. Alcance, usuarios y permisos

El sistema cubre registro de fallas y horas, cálculo de confiabilidad, panel de control y gestión básica del mantenimiento de las 12–15 máquinas de la línea T-WOOD. Quedan fuera compras, producción y contabilidad, con los que se intercambian datos solo por Excel.

Funciones por versión

Módulo	Qué hace	Versión
Parte de turno	Horas operadas y no operadas por máquina y turno, con motivo	MVP
Aviso de falla	Registro rápido desde el celular, con QR, síntoma y foto	MVP
Cierre de OT	Componente, modo, causa, repuestos, tiempos, reemplazo o reparación	MVP
Validación	Filtro de calidad antes de que el dato entre al cálculo	MVP
Motor de confiabilidad	Weibull por componente y modo, con censura, IC y bondad de ajuste	MVP
KPIs y panel	Vistas de planta y de máquina, semáforo, ranking de riesgo	MVP
Plan preventivo y calendario	Intervalo óptimo por costo o confiabilidad, OT preventivas	V2

Módulo	Qué hace	Versión
Repuestos	Stock frente a demanda esperada por Weibull	V2
AMFE y criticidad	Importados del TP, con ocurrencia alimentada por datos reales	V2
Alertas, PDF y Excel	Mail diario, informe mensual, exportación total	V2
Crow-AMSAA, Weibull bayesiano, horómetros	Análisis avanzado	Mejoras

Usuarios y dispositivos

Rol	Persona	Dispositivo	Uso principal
Operario	Operarios de cada máquina	Celular propio	Parte de turno y aviso de falla
Encargado de mantenimiento de planta	Encargado	Tablet	Cierre de OT, carga de repuestos, consulta de la ficha de máquina
Jefe de mantenimiento	Jefe	PC en oficina y tablet en planta	Validación, análisis, plan preventivo, configuración, dueño del sistema
Gerencia	Dirección de planta	PC o celular	Panel de planta, costos, reportes (solo lectura)
Administrador técnico	Jefe de mantenimiento, con soporte del equipo desarrollador durante la transición	PC	Usuarios, catálogos, backup

Matriz de permisos

Acción	Operario	Encargado	Jefe	Gerencia
Cargar parte de turno	Sí (sus máquinas)	Sí	Sí	No

Acción	Operario	Encargado	Jefe	Gerencia
Crear aviso de falla	Sí	Sí	Sí	No
Cerrar OT	No	Sí	Sí	No
Validar evento (pasa al cálculo)	No	No	Sí	No
Corregir evento validado	No	No	Sí, con motivo y auditoría	No
Configurar umbrales, métodos y costos	No	No	Sí	No
Ver ficha de máquina	Sí (sin costos)	Sí	Sí	Sí
Ver costos y panel gerencial	No	No	Sí	Sí
Exportar y generar reportes	No	Sí	Sí	Sí

La regla central es que solo los eventos validados por el jefe alimentan el cálculo. El operario registra rápido y sin presión; el jefe es el filtro de calidad.

Requisitos no funcionales

- Aviso de falla en menos de 60 segundos; parte de turno en menos de 30.
- Pantallas legibles en celular, con botones grandes y uso con guantes.
- Recálculo automático al validar un evento, en segundos.
- Auditoría de toda modificación: usuario, fecha, valor anterior y motivo.
- Backup diario automático y exportación completa a Excel en cualquier momento.
- Funcionamiento en red local, aunque se corte internet.

3. Modelo de datos

La tabla central es la vida de componente: cada período entre la instalación de un componente en una posición y su falla o retiro. De ahí sale el tiempo hasta la falla que necesita Weibull. La jerarquía sigue ISO 14224 [5]: línea → máquina → posición de componente → tipo de componente, con catálogos cerrados de síntoma, modo y causa de falla.

Tablas principales

Tabla	Campos clave	Origen inicial
`activo`	id (AGR-001…), nombre, ubicación, función, horas promedio por día, criticidad (puntaje y clase A/B/C), autonomía de pulmón (h), código QR	Listado de máquinas del TP
`tipo_componente`	id, nombre, horas-hombre preventivas y correctivas, β y η de referencia (opcionales), variable de edad (horas o toneladas)	Hojas de detalle por máquina
`posicion_componente`	id, id_activo, id_tipo_componente, ubicación, cantidad por máquina	Hojas de detalle por máquina
`vida_componente`	id, id_posicion, fecha_instalacion, fecha_fin, tipo_fin (FALLA, SUSPENSION_PREVENTIVA, SUSPENSION_OTRA, EN_SERVICIO), id_modo_falla, edad_horas, edad_toneladas, nivel de hora (M/D/E), tipo de reparación (reemplazo o reparación mínima), validado	Se genera sola desde las OT
`parte_turno`	id, id_activo, fecha, turno, horas_turno, estado (todo, parcial, no operó), horas_no_operadas, motivo, cantidad_procesada, usuario	Operario
`evento_falla`	id, id_activo, id_posicion, fecha_hora_falla, síntoma, modo, causa, inicio y fin de reparación, tiempo de espera, tiempo de reparación, parada total, foto, estado, usuarios de alta, cierre y validación	Operario + encargado + jefe
`orden_trabajo`	id, tipo (correctiva, preventiva, inspección), id_activo, id_posicion, fecha programada y real, estado, responsable, horas-hombre, id_evento	Sistema y jefe
`repuesto`	id, código, descripción, id_tipo_componente, stock actual, stock mínimo, proveedor, lead time, precio, moneda, fecha de precio	Hojas de detalle por máquina

Tabla	Campos clave	Origen inicial
`consumo_repuesto`	id_ot, id_repuesto, cantidad	Encargado
`amfe_item`	id_tipo_componente, id_modo_falla, efecto, G, O, D, NPR, acciones	AMFE del TP
`catalogo` (síntoma, modo, causa)	id, código, descripción, tipos de componente a los que aplica	AMFE del TP + ISO 14224
`vida_historica`	igual a vida_componente + clase de triage (A/B/C) + fuente	Histórico depurado
`resultado_weibull`	tipo_componente, modo, alcance, fecha, n_fallas, n_suspensiones, método, β, η, γ, IC, r^2, Anderson-Darling, confianza, versión del motor	Motor
`parametro`	tarifa de mano de obra, margen por hora de línea, tipo de cambio, umbrales del semáforo, horizonte	Jefe
`alerta`, `usuario`, `auditoria`	—	Sistema

Relaciones

- Una línea tiene muchas máquinas; una máquina tiene muchas posiciones de componente; cada posición tiene muchas vidas sucesivas, de las cuales a lo sumo una está en servicio.
- Cada evento de falla cierra exactamente una vida y la OT correspondiente abre la siguiente.
- Los partes de turno pertenecen a la máquina; la edad de una vida es la suma de horas operadas en los partes entre su instalación y su fin.
- Los resultados de Weibull se guardan por tipo de componente y modo de falla, con alcance "máquina" o "flota" (varias máquinas con el mismo componente).

Cómo se generan los datos de Weibull sin intervención del usuario

1. El operario avisa la falla y el encargado cierra la OT indicando qué componente reemplazó.
2. El sistema cierra la vida activa de esa posición como FALLA y calcula su edad sumando partes de turno.
3. Abre una vida nueva con fecha y hora actuales.

4. Si el reemplazo fue preventivo, la vida se cierra como suspensión (dato censurado).
5. Las vidas en servicio entran al cálculo como suspensiones con su edad actual. Ignorarlas subestima η [1][7].
6. Una falla de otro modo en el mismo componente es una suspensión para el modo analizado (riesgos competitivos) [1].

4. Horas de operación sin horómetro

El parte de turno digital reemplaza al horómetro: el operario lo completa desde el celular al terminar el turno, en menos de 30 segundos. Con él se obtienen las horas de operación para Weibull y, al mismo tiempo, la disponibilidad operacional y las horas perdidas por causa [4][8].

Diseño del parte de turno

Campo	Carga	Uso
Máquina	Escaneo del QR pegado en la máquina	Identificación sin errores
Fecha y turno	Automático, editable	
Estado	Tres botones: Operó todo, Operó parcial, No operó	Si es "todo", horas = duración del turno sin más preguntas
Horas no operadas	Selector en pasos de 0,5 h (solo si es parcial)	
Motivo	Falla, falta de material, limpieza, preventivo, sin demanda, otro	Separa paradas por falla de otras pérdidas
Cantidad procesada	kg, fardos o durmientes (opcional, recomendado en máquinas de corte y en la extrusora)	OEE y edad en toneladas

Si un parte falta, el sistema avisa al encargado al día siguiente. Si sigue faltando, completa con las horas promedio por día del listado y marca esas horas como estimadas.

Calidad de la hora

Nivel	Origen	Efecto en el cálculo
M – Medida	Horómetro (si se instala)	Confianza plena

Nivel	Origen	Efecto en el cálculo
D – Declarada	Parte de turno	Estándar del sistema, confianza plena
E – Estimada	Horas promedio por día del listado × días hábiles	Solo para histórico o huecos; baja la confianza del ajuste

El listado de máquinas ya tiene las horas promedio por día: 8 h en agrumadoras, mezcladora y extrusora; 6 h en cuba de lavado y secadora; 4 h en moledora, trituradora y enfardadoras.

Por qué alcanza, y dónde no

Si todos los tiempos se multiplican por una constante, β no cambia y η se escala por esa constante. Por eso un error sistemático en las horas no altera el diagnóstico de mortalidad infantil, aleatoriedad o desgaste, aunque corre η. Lo que sí distorsiona es el uso variable entre semanas; el parte de turno lo captura y el promedio fijo no.

Para componentes que se gastan por material procesado (cuchillas de agrumadoras, dientes y contracuchillas de trituradora, cuchillas de moledora, criba, tornillo de extrusora), la edad más representativa son las toneladas procesadas. El motor acepta cualquier variable de uso monótona [1], y el tipo de componente define cuál usar.

Mejora posterior

Instalar horómetros digitales cableados al contactor del motor en las máquinas más críticas (EXT-001, LAV-001, AGR-001/002). Las horas pasan de nivel D a M sin cambiar nada del sistema.

5. Motor de Weibull

El motor elige el método según la cantidad de fallas y de suspensiones, siempre informa la incertidumbre y nunca muestra un diagnóstico firme con pocos datos. Trabaja sobre poblaciones homogéneas: un tipo de componente con un modo de falla.

Modelo

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^{\beta}\right] \qquad R(t) = 1 - F(t) \qquad h(t) = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t-\gamma}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

β es el parámetro de forma, η la vida característica (falla el 63,2 %) y γ el umbral de vida libre de fallas, que por defecto es 0.

Selección del método

Situación	Método	Detalle
0–2 fallas, con β de referencia	Weibayes	β fijo; $\eta = [\Sigma t_i^{\beta} / r]^{(1/\beta)}$, sumando fallas y suspensiones [1]
3–19 fallas, pocas suspensiones	Regresión de rangos sobre X (RRX)	Rangos medianos de Benard, $F \approx (i - 0{,}3)/(n + 0{,}4)$, con rangos ajustados de Johnson para suspensiones. Método por defecto de Abernethy para muestras chicas [1]
≥ 20 fallas, o más del 50 % de suspensiones, o datos por intervalo	Máxima verosimilitud (MLE)	Con corrección de sesgo (RBA) si $n < 30$, porque con muestras chicas MLE sobreestima β [1] [7]

El motor guarda los resultados de ambos métodos cuando son aplicables. El jefe puede forzar uno con justificación.

Datos censurados

Tipo	Caso en Circularis	Tratamiento
Por derecha (suspensión)	Cambio preventivo, componente en servicio, retiro por otro modo	Entra como R(t) en la verosimilitud o con rangos de Johnson
Por intervalo	Histórico con fecha aproximada; falla detectada en una inspección	Contribución $F(t_2) - F(t_1)$, solo con MLE
Edad desconocida	Componente instalado antes del sistema	Excluido por defecto, o tratado por intervalo

Intervalos de confianza

Se usan límites de razón de verosimilitud para MLE y bootstrap paramétrico para RRX, al 90 % bilateral, que es la convención de Abernethy [1]. Los límites de matriz de Fisher se evitan con pocos datos porque quedan demasiado estrechos [7]. El gráfico de probabilidad muestra la banda y el panel muestra el rango de β.

Bondad de ajuste

1. Coeficiente r^2 frente al valor crítico de correlación (percentil 10) para la cantidad de fallas [1].
2. Anderson-Darling ajustado para censura [7].
3. Comparación de Weibull 2P, Weibull 3P, lognormal y exponencial por AIC [2].
4. Revisión visual: una curvatura sugiere $\gamma > 0$ o mezcla de modos; un quiebre en la recta indica dos poblaciones [1].

El modelo de 3 parámetros (γ) se habilita solo con curvatura evidente, justificación física y al menos 20 fallas.

Confianza mostrada

Fallas	Método	Etiqueta
0–2	Weibayes o solo KPIs empíricos	Gris: datos insuficientes
3–5	RRX	Confianza baja
6–19	RRX + Anderson-Darling	Confianza media
⩾ 20	MLE con RBA + comparación de distribuciones	Confianza alta

Interpretación de β

β	Patrón	Causa típica	Recomendación automática
< 1	Mortalidad infantil	Montaje, calidad del repuesto, puesta en marcha	No hacer preventivo por tiempo: cada cambio agrega riesgo. Revisar montaje y proveedor
≈ 1	Aleatoria	Cuerpos extraños, sobrecargas, eventos externos	Preventivo por tiempo inútil. Inspección, mantenimiento por condición o rediseño
1 a 4	Desgaste	Abrasión, fatiga, corrosión	Preventivo por tiempo efectivo si Cf/Cp lo justifica
> 4	Desgaste rápido	Fin de vida bien definido	Reemplazo a edad fija, muy predecible

Esta lectura coincide con los patrones de falla de RCM [9]: el sistema solo recomienda preventivo por tiempo cuando $\beta > 1$.

Máquina completa: sistemas reparables

Weibull supone que cada vida empieza como nueva, lo cual vale para componentes reemplazados. Para la máquina, que se repara sin quedar nueva, el motor aplica el modelo de potencia de Crow-AMSAA [3] sobre la secuencia de fallas y una prueba de tendencia de Laplace [7]. Su β indica si la máquina mejora (β < 1) o se degrada (β > 1).

6. Indicadores (KPIs)

Los KPIs empíricos funcionan desde el primer parte de turno; los basados en Weibull aparecen cuando el par componente/modo tiene datos suficientes. Las definiciones siguen EN 15341 [4] y EN 13306 [6].

KPI	Fórmula	Nivel	Requiere Weibull
MTBF	Horas operadas ÷ número de fallas	Máquina, línea	No
MTTR	Σ tiempo de reparación activa ÷ número de reparaciones	Máquina	No
MTTR total	Σ tiempo de parada ÷ número de fallas (incluye espera de técnico o repuesto)	Máquina	No
Disponibilidad inherente Ai	MTBF ÷ (MTBF + MTTR)	Máquina	No
Disponibilidad operacional Ao	(Horas requeridas − horas paradas) ÷ horas requeridas, desde el parte de turno	Máquina, línea	No
OEE	Disponibilidad × Rendimiento × Calidad [8]	Máquina	No (requiere cantidad procesada)
Costo de fallas	Σ (repuestos + mano de obra + lucro cesante)	Todos	No
Pareto de modos	Ranking por frecuencia, horas de parada y costo	Línea	No
MTTF del componente	$\eta \cdot \Gamma(1 + 1/\beta)$	Componente	Sí

KPI	Fórmula	Nivel	Requiere Weibull
Confiabilidad R(t)	exp[−(t/η)^β]	Componente	Sí
Tasa de falla h(t)	(β/η)(t/η)^(β−1)	Componente	Sí
Vida B10	η · (−ln 0,9)^(1/β)	Componente	Sí
Probabilidad condicional de falla en Δ	1 − R(a + Δ) ÷ R(a), con a = edad actual	Componente	Sí
Vida remanente mediana	x tal que R(a + x) ÷ R(a) = 0,5	Componente	Sí
Vida remanente al 90 %	x tal que R(a + x) ÷ R(a) = 0,9	Componente	Sí
Confiabilidad de máquina en Δ	Producto de las confiabilidades condicionales de sus componentes (en serie)	Máquina	Sí
Riesgo	Probabilidad de falla en Δ × Cf	Componente, máquina	Sí
Tendencia de máquina	β de Crow-AMSAA [3]	Máquina	No (modelo propio)

La probabilidad condicional es el indicador más útil para la planta: responde "¿qué chance hay de que esta pieza falle antes de la próxima parada programada, sabiendo que ya lleva tantas horas?".

```
P(\text{falla en } \Delta \mid a) = 1 - \frac{R(a+\Delta)}{R(a)}
```

7. Panel de control y alertas

El panel responde en un vistazo qué máquina está en riesgo, por qué y qué hacer. Cada color va acompañado de su nivel de confianza, para que nadie tome una decisión cara con tres datos sin saberlo.

Vista de planta (jefe y gerencia)

- Tarjetas con disponibilidad de la línea, MTBF, MTTR, costo de fallas del mes y cantidad de alertas rojas y amarillas.

- Esquema de la línea T-WOOD en orden de proceso (preprocesado → lavado → secado → formulación → extrusión, con acondicionamiento), cada máquina coloreada por su semáforo.
- Ranking de riesgo: máquinas ordenadas por probabilidad de falla en el horizonte × costo de falla.
- Pareto de modos de falla por costo y por horas de parada.
- Tendencia mensual de disponibilidad, MTBF y costo.

Vista de máquina (todos los roles)

- Encabezado con semáforo, criticidad, horas del mes y última intervención.
- Tabla de componentes: edad, β, η, probabilidad de falla en el horizonte, vida remanente, semáforo y confianza.
- Gráfico de probabilidad Weibull con puntos, recta e intervalo de confianza.
- Curvas R(t) y h(t) con la edad actual marcada.
- Línea de tiempo de fallas, preventivos y suspensiones.
- Horas perdidas por motivo, desde los partes de turno.

Reglas del semáforo

El horizonte Δ por defecto son las horas de operación hasta la próxima parada programada (por ejemplo, 2 semanas). Los umbrales son configurables y más exigentes para máquinas de criticidad A.

Color	Condición
Verde	Probabilidad en Δ menor a 10 % y edad menor al intervalo preventivo recomendado
Amarillo	Probabilidad entre 10 % y 30 %, o edad mayor al 80 % del intervalo recomendado
Rojo	Probabilidad de 30 % o más, o edad mayor al intervalo recomendado, o OT correctiva abierta
Gris	Datos insuficientes: se muestran solo los KPIs empíricos

La máquina toma el peor color de sus componentes críticos.

Alertas

Disparador	Destinatario	Canal
Cambio a rojo	Jefe y encargado	Mail inmediato + aviso en el panel
Edad supera el intervalo recomendado	Jefe	Resumen diario
Tendencia de máquina en degradación (β de Crow-AMSAA > 1)	Jefe	Resumen semanal
Stock menor a la demanda esperada en el lead time	Jefe	Resumen diario
Partes de turno faltantes	Encargado	Aviso al día siguiente
Eventos sin validar por más de 48 h	Jefe	Resumen diario
Resumen gerencial	Gerencia	Mail semanal con PDF

8. Funciones de control

Estas funciones convierten el diagnóstico en acciones: qué cambiar, cuándo, con qué repuesto y con qué prioridad. Entran en la versión 2, sobre la base de datos ya capturada.

Plan preventivo recomendado

Caso	Regla
β ⩽ 1	Sin preventivo por tiempo. Se sugiere inspección, mantenimiento por condición o análisis de causa raíz
β > 1 y Cf/Cp ⩾ 2 aprox.	Intervalo óptimo por costo T*: minimiza el costo por hora de la política de reemplazo por edad [10]
Componente de seguridad o criticidad A	Intervalo por confiabilidad objetivo: T = η · (−ln R*)^(1/β). Con R* = 90 %, T = B10
Falla con intervalo P-F conocido	Inspección cada P-F/2 [9]

```
C(T) = \frac{C_p \, R(T) + C_f \, F(T)}{\int_0^T R(t)\,dt}
```

El sistema muestra la curva C(T) completa. Suele ser plana cerca del óptimo, lo que permite elegir un intervalo redondo que coincida con las paradas programadas sin perder ahorro. También muestra el ahorro respecto de correr hasta la falla, cuyo costo por hora es Cf ÷ MTTF.

Calendario de intervenciones

Convierte los intervalos (en horas o toneladas) a fechas usando el ritmo real de cada máquina según los partes de turno. Agrupa intervenciones que caen en la misma ventana y genera OT preventivas con anticipación configurable.

Órdenes de trabajo

Estados: solicitada → planificada → en ejecución → cerrada → validada. Las correctivas nacen de un aviso; las preventivas, del calendario. Cada OT registra horas-hombre, repuestos y tiempos, y alimenta el historial de la máquina.

Repuestos

La demanda esperada durante el lead time es la suma de las probabilidades condicionales de falla de los componentes instalados, más los cambios preventivos programados. El stock mínimo se calcula con Poisson para el nivel de servicio elegido (por ejemplo, 95 %). Se integra con el dimensionamiento de lote económico y stock de protección que ya usa la cátedra.

Criticidad y AMFE

- La criticidad se importa del TP: seis criterios ponderados (producción 0,30; influencia en planta 0,20; calidad 0,15; seguridad 0,15; ambiente 0,10; sustitución 0,10).
- El AMFE se importa con sus escalas G, O y D. La ocurrencia O se actualiza con datos reales, mapeando F(1 año) a la escala de 1 a 10.
- Se puede mostrar el NPR = G × O × D del TP y, como alternativa, la Prioridad de Acción del manual AIAG-VDA [12], que evita dar el mismo peso a factores que no lo tienen.

Historial por máquina

Todos los eventos, OT, repuestos, costos, fotos y cambios de parámetros, filtrables y exportables.

Mail, Excel y PDF

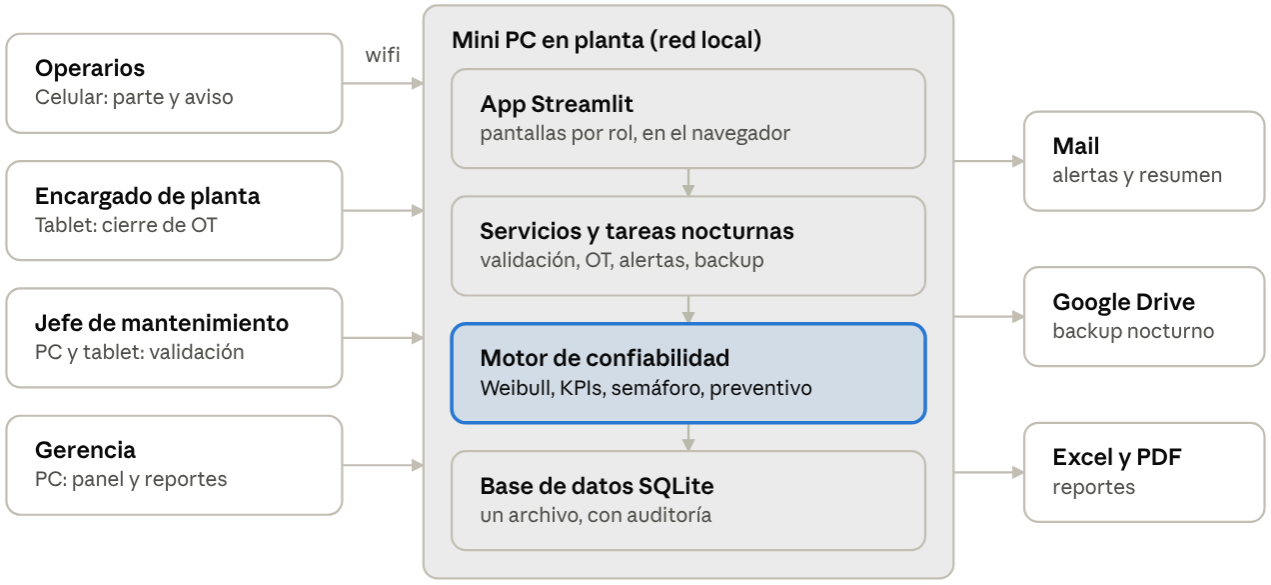
- Recálculo y envío de alertas cada noche.
- Importación desde plantillas de Excel con validación (carga inicial y histórico).

- Exportación de cualquier tabla y del informe Weibull.
- PDF mensual de planta y ficha de máquina con gráficos.

9. Arquitectura técnica

La recomendación es Python + Streamlit + SQLite, corriendo en una PC o mini PC dedicada en la red local de la planta. Es la opción más rápida de desarrollar, da acceso directo a las mejores librerías de Weibull con censura y no requiere personal informático para operarla.

Todo corre en una PC de planta; los dispositivos solo usan el navegador



arquitectura · dispositivos, servidor local y salidas

Los celulares y tablets no guardan nada: todo vive en la PC de planta, y el motor de confiabilidad es la única pieza que calcula.

Comparación de opciones

Opción	Ventajas	Desventajas	Tiempo hasta MVP	Veredicto
Excel + VBA	Conocido, sin costo	MLE con censura solo vía Solver; multiusuario débil; sin auditoría; no se usa bien desde el celular	3–4 semanas	Solo como plantilla de importación
Google Forms/AppSheet + Sheets	Carga móvil inmediata	Weibull con censura requiere código externo; integridad de datos débil; datos fuera de la planta	2–3 semanas	Plan B si no hay servidor
Power Apps + Power BI	Buenos formularios y tableros	Licencias; Weibull con censura limitado; dependencia de Microsoft 365	5–6 semanas	Solo si la empresa ya lo tiene
Python + Streamlit + SQLite	Librerías de confiabilidad nativas; desarrollo muy rápido; una persona lo construye; funciona en el navegador del celular	Interfaz menos flexible; concurrencia moderada (suficiente para ~15 usuarios)	**4 semanas**	**Recomendada**
Python + Dash	Más control visual	Más código que Streamlit	5–6 semanas	Alternativa
FastAPI + React + PostgreSQL	Escalable, app móvil a medida	2–3 veces más desarrollo; requiere perfil full-stack	10–12 semanas	Solo si el sistema crece mucho

Opción	Ventajas	Desventajas	Tiempo hasta MVP	Veredicto
CMMS comercial o libre	OT y repuestos resueltos	Weibull con censura inexistente o básico	Variable	Integrable más adelante

SQLite alcanza para este volumen (decenas de registros diarios, ~15 usuarios con cargas cortas) y evita mantener un servidor de base de datos. Toda la capa de datos se escribe con SQLAlchemy, de modo que migrar a PostgreSQL es un cambio de configuración si alguna vez hace falta.

Infraestructura en planta

Elemento	Propuesta
Servidor	Mini PC dedicada, siempre encendida, conectada por cable al router. Alternativa: la PC de oficina del jefe, si queda encendida
Acceso	Navegador en celulares y tablets por el wifi de planta (dirección fija tipo `http://192.168.x.x:8501`, guardada como acceso directo en la pantalla de inicio)
Seguridad	Usuario y contraseña por persona; acceso solo desde la red local; no usar Streamlit Community Cloud porque sus apps son públicas
Respaldo	Copia nocturna automática del archivo de base a Google Drive o disco externo; prueba de restauración mensual
Arranque	Servicio de Windows o contenedor Docker que inicia la app al prender la PC
Salida	Exportación total a Excel en cualquier momento: la empresa nunca queda atada al software

Librerías

Necesidad	Librería
Weibull 2P/3P con censura, RRX y MLE, IC, papel Weibull, comparación de distribuciones, Crow-AMSAA, reemplazo óptimo	`reliability` [13]
Censura por intervalo y truncamiento	`surpyval` [14]
Kaplan-Meier y validación no paramétrica	`lifelines` [15]
Optimización, distribuciones, datos censurados	`scipy` [16]
Datos y base	`pandas`, `SQLAlchemy`, `alembic`
Gráficos	`plotly` (pantalla), `matplotlib` (PDF)
Excel y PDF	`openpyxl`, `WeasyPrint`
Tareas programadas y mail	`APScheduler`, `smtplib`
Autenticación	`streamlit-authenticator`
Validación y pruebas	`pydantic`, `pytest`, `hypothesis`

Estructura del código

```
circularis_rel/
  app/            páginas Streamlit por rol
  servicios/      registro, validación, OT, repuestos, alertas, reportes
  motor/
    preparacion.py   arma fallas y suspensiones por componente y modo
    weibull.py       selección de método, ajuste, IC, bondad
    kpis.py          MTBF, MTTR, disponibilidad, probabilidad condicional,
vida remanente
    politicas.py     intervalo óptimo, stock
    sistemas.py      Crow-AMSAA, Laplace
  datos/          modelos SQLAlchemy, migraciones, importador de planillas
del TP
  tareas/         recálculo nocturno, mails, backup
  tests/
```

El motor es independiente de la interfaz: si en el futuro se migra a otra tecnología, se reutiliza completo. El recálculo se hace por evento (al validar, solo el par afectado) y cada noche (edades, probabilidades y semáforos de todo).

Desarrollo acelerado

Para llegar en 4 semanas al MVP conviene desarrollar con un asistente de programación con IA (por ejemplo, Claude Code), usando este documento como especificación. Las piezas de mayor riesgo, el motor y la preparación de datos, se cubren con pruebas automáticas desde el primer día (sección 14).

10. Diseño de interfaz

Cada rol ve solo sus pantallas, diseñadas para su dispositivo: el operario tiene dos botones en el celular, el encargado trabaja en la tablet junto a la máquina y el jefe analiza en la PC. Ninguna pantalla de carga tiene más de 6 campos.

Pantallas por rol y dispositivo

#	Pantalla	Rol	Dispositivo	Contenido
1	Inicio operario	Operario	Celular	Dos botones grandes: "Reportar falla" y "Parte de turno"; estado de sus máquinas
2	Reportar falla	Operario	Celular	QR o lista con foto, síntoma con íconos, hora (por defecto ahora), foto opcional
3	Parte de turno	Operario	Celular	Máquina, tres botones de estado, horas no operadas, motivo, cantidad
4	Bandeja del encargado	Encargado	Tablet	Avisos abiertos por prioridad, OT del día, partes faltantes
5	Cerrar OT	Encargado	Tablet	Esquema de la máquina para tocar la posición, modo y causa filtrados, repuestos, reemplazo o reparación, tiempos
6	Ficha de máquina	Todos	Tablet / PC	Vista de máquina de la sección 7
7	Bandeja de validación	Jefe	Tablet / PC	Eventos pendientes con advertencias del validador; aprobar, corregir o devolver
8	Panel de planta	Jefe, gerencia	PC	Vista de planta de la sección 7

#	Pantalla	Rol	Dispositivo	Contenido
9	Análisis Weibull	Jefe	PC	Selector de componente y modo, método, comparación de distribuciones, histórico sí/no
10	Plan preventivo y calendario	Jefe	PC	Intervalos, curva de costo, calendario, OT a generar
11	Repuestos	Jefe, encargado	PC / Tablet	Stock frente a demanda esperada
12	AMFE y criticidad	Jefe	PC	Matriz y acciones, ocurrencia actualizada
13	Reportes	Jefe, gerencia	PC	PDF y Excel
14	Configuración	Jefe	PC	Catálogos, usuarios, costos, umbrales

Flujo de una falla, de punta a punta

1. **Operario, celular (menos de 60 s).** Escanea el QR, toca "Reportar falla", elige el síntoma (ruido, vibración, temperatura, no arranca, rotura visible, otro), confirma la hora y saca una foto si puede. El aviso llega a la tablet del encargado.
2. **Encargado, tablet.** Abre el aviso, toca la posición del componente en el esquema de la máquina, elige modo y causa de listas filtradas, carga repuestos, indica si reemplazó o reparó y registra inicio y fin.
3. **Jefe, tablet en planta o PC.** Revisa la bandeja de validación; el sistema resalta lo que parece raro (sección 11). Aprueba o corrige.
4. **Sistema.** Cierra la vida del componente, abre la nueva, recalcula ese par componente/modo y actualiza panel, semáforo y alertas.

Flujo del parte de turno

1. Al terminar el turno, el operario toca "Parte de turno".
2. Elige la máquina (o escanea el QR) y toca "Operó todo". Si fue parcial, indica horas y motivo.
3. Si hubo una falla en el turno, el sistema ya la conoce por el aviso y propone el motivo "falla" con las horas de parada.

Principios de diseño

- Listas cerradas en lugar de texto libre; texto libre solo en observaciones.
- Valores por defecto inteligentes: hora actual, última máquina usada, turno según la hora.
- Tipografía grande, botones de al menos 48 px y alto contraste para usar con guantes y luz de planta.
- QR plastificado en cada máquina, con el ID del listado (AGR-001, EXT-001…).
- Lenguaje de planta: "cuchillas", "criba", "rulemanes", no códigos de norma.

11. Validación y calidad de datos

Los datos entran por tres filtros: controles automáticos al cargar, validación humana del jefe y un triage específico para el histórico. Con pocos datos, el sistema no inventa precisión: usa supuestos declarados y lo muestra.

Controles automáticos

Control	Regla	Acción
Horas del parte	Horas no operadas ⩽ duración del turno	Bloquea
Parte duplicado	Un solo parte por máquina y turno	Bloquea
Fechas	Reparación posterior a la falla; fin posterior al inicio; nada en el futuro	Bloquea
Campos obligatorios	Para cerrar una OT: posición, modo, causa y tiempos	Bloquea el cierre
Modo coherente	El modo debe pertenecer al tipo de componente	Bloquea (listas filtradas)
Una vida abierta	Una sola vida en servicio por posición	Bloquea
Reparación atípica	Más de 3 veces el MTTR del modo	Advierte al validar
Vida atípica	Edad menor al 5 % o mayor a 3 veces η	Advierte: posible error o mortalidad infantil
Falla sin parada	Aviso sin horas no operadas en el parte del turno	Advierte

Control	Regla	Acción
Duplicado de aviso	Misma máquina y posición con menos de 30 min de diferencia	Advierte
Partes faltantes	Máquina sin parte en un turno laborable	Aviso al encargado

Toda corrección de un evento validado exige motivo y queda en la auditoría. El panel muestra un indicador de calidad de datos por máquina: porcentaje de partes completos y de eventos validados en menos de 48 h.

El histórico actual: qué tiene de problemático

La hoja "TRI-001 WEIBULL" del TP muestra tres problemas típicos que justifican no importar el histórico directamente:

1. **Mezcla de modos.** Los 12 tiempos corresponden a fallas distintas (correa, tornillos, criba, dientes, contracuchillas, rulemanes, rotor, motor, fusibles, chavetero, tolva, estructura). Sirven para el MTBF de la máquina, pero no son una población Weibull: el β ≈ 1,6 describe una mezcla, no un mecanismo de desgaste [1].
2. **Conversión de días a horas.** Los días se multiplicaron por 8 h (90 d → 720 h), pero TRI-001 trabaja 4 h por día según el listado. Reajustando los mismos datos por rangos medianos, β queda igual (≈ 1,69) y η pasa de ≈ 3.009 h a ≈ 1.505 h: la vida característica estaba sobreestimada al doble.
3. **Espaciado regular** (90, 120, 150, 180, 210, 240 días…), propio de valores reconstruidos más que registrados.

Triage del histórico

Clase	Criterio	Uso
A – Confiable	Fecha real, componente y modo identificables, con respaldo (OT, factura de repuesto, parte)	Vida de componente con horas nivel E
B – Parcial	Componente claro, fecha aproximada	Censura por intervalo, solo MLE [7]
C – No usable	Sin fecha o sin componente, o claramente reconstruido	Fuera del ajuste; solo para el Pareto cualitativo

Las facturas de compra de repuestos son la mejor fuente para confirmar fechas: una compra de cuchillas acota cuándo se cambiaron. El histórico se guarda separado y el panel permite comparar el ajuste "solo datos nuevos" con "datos nuevos + histórico A/B".

Equipos con pocos datos

1. KPIs empíricos siempre visibles, porque no necesitan ajuste.
2. Weibayes con β de referencia, tomado del histórico A/B, del AMFE, de equipos similares o de bases publicadas como la de Barringer [17]. El supuesto queda declarado.
3. Agrupación de flota: el mismo tipo de componente y modo en varias máquinas (rulemanes, motores, correas), con una prueba de razón de verosimilitud para confirmar que son la misma población. Las parejas AGR-001/002 y ENF-001/002 son de modelos distintos, por lo que solo se agrupan componentes equivalentes.
4. Más adelante, Weibull bayesiano: el β de referencia como información previa que se actualiza con cada falla real [7].
5. Nunca un verde o un rojo "duro" con confianza baja: etiqueta y banda de incertidumbre visibles.

12. Modelo de costos

El sistema no pide Cp ni Cf a mano: los calcula desde parámetros que el jefe actualiza en una sola pantalla. Al cambiar un precio o la tarifa, se recalculan solos el costo de fallas, el intervalo óptimo y el ranking de riesgo.

Parámetros

Parámetro	Dónde	Nota
Precio de cada repuesto	Tabla de repuestos, con fecha y moneda	
Tarifa horaria de mano de obra	Configuración	Según CCT 260/75 Rama 17, como en el TP N.º 2
Horas-hombre estándar por tarea	Tipo de componente, preventiva y correctiva	
Margen por hora de la línea	Configuración	Base del lucro cesante

Parámetro	Dónde	Nota
Autonomía de pulmón por máquina	Máquina	Horas que la línea aguanta con esa máquina parada antes de frenar la extrusora
Tipo de cambio	Configuración, con fecha	Referencia del TP: ARS ~1.495/USD, agosto 2026

Fórmulas

$$C_p = P_{rep} + HH_{prev} \cdot T_{MO}$$

$$C_f = P_{rep} + HH_{corr} \cdot T_{MO} + \max(0;\ H_{parada} - A_{pulmon}) \cdot M_{linea} + D_{sec}$$

Donde P_rep es el precio del repuesto, HH las horas-hombre, T_MO la tarifa, H_parada las horas de parada, A_pulmon la autonomía de pulmón, M_linea el margen por hora de la línea y D_sec los daños secundarios (opcional). El preventivo se hace en parada programada y no tiene lucro cesante.

Por qué importa la autonomía de pulmón

La línea T-WOOD es una serie de procesos. Si una agrumadora para 2 horas y hay material preprocesado para 4, el lucro cesante es cero. Si para la extrusora, el lucro cesante empieza en el primer minuto. Sin este ajuste, el sistema exageraría el costo de las máquinas de preprocesado y subestimaría el de las que no tienen pulmón.

Coherencia con la cátedra

Los campos del modelo se agrupan según la estructura de costos de la cátedra (CTMC = CDMC + CLC), para que el reporte económico del sistema hable el mismo idioma que el TP N.º 2.

Inflación

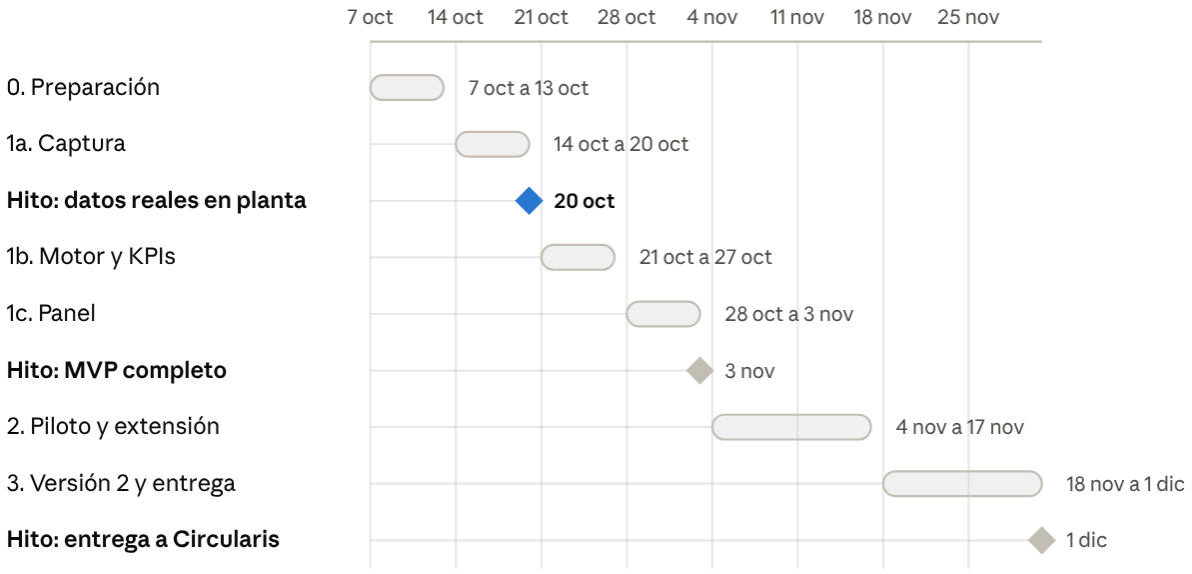
Cada costo se guarda en pesos con su fecha y se convierte a dólares con el tipo de cambio de esa fecha para comparar períodos. Las decisiones (intervalo óptimo, ranking) dependen de la relación Cf/Cp, que es estable aunque los precios en pesos cambien.

13. Hoja de ruta acelerada

El plan llega a captura de datos en planta el 20 de octubre, al MVP completo el 3 de noviembre y a la entrega con versión 2 reducida el 1 de diciembre de 2026: 8 semanas en total. La captura va primero porque cada semana sin datos es una semana menos de historia para Weibull.

Captura en planta desde el 20 de octubre; entrega el 1 de diciembre

Hoja de ruta acelerada por semana, 2026



hoja de ruta · 6 fases y 3 hitos, oct–dic 2026

La captura arranca al final de la semana 2; el motor y el panel se construyen mientras se acumulan los primeros datos reales.

Fase	Entregables	Criterio para pasar a la siguiente
0. Preparación	Servidor instalado; importador de las planillas del TP; catálogos de síntoma, modo y causa; parámetros de costos; QR impresos; triage del histórico iniciado	Las 10 máquinas del listado y sus componentes cargados y revisados por el jefe
1a. Captura	Login por rol; parte de turno; aviso de falla; cierre de OT; bandeja de validación; backup nocturno	Operarios del piloto cargan partes y avisos desde el celular sin ayuda

Fase	Entregables	Criterio para pasar a la siguiente
1b. Motor y KPIs	Preparación de vidas; Weibayes, RRX y MLE con censura; IC; bondad de ajuste; KPIs empíricos y Weibull; pruebas automáticas	El motor reproduce los casos de referencia dentro de la tolerancia (sección 14)
1c. Panel (MVP)	Vista de planta y de máquina; semáforo; ranking de riesgo; gráficos Weibull	El jefe interpreta el panel sin asistencia
2. Piloto y extensión	Uso real en EXT-001, LAV-001, ENF-001 y AGR-001; ajuste de umbrales; histórico A/B cargado; extensión al resto de las máquinas	Dos semanas con más del 90 % de partes completos
3. Versión 2 reducida y entrega	Plan preventivo con curva de costo; calendario y OT preventivas; repuestos; alertas por mail; PDF mensual; exportación a Excel; manuales y capacitación	Jefe de mantenimiento operando el sistema de forma autónoma
4. Mejoras (continuo)	Crow-AMSAA en el panel; Weibull bayesiano; OEE completo; horómetros en máquinas críticas; AMFE con ocurrencia automática	Según madurez de los datos

Qué queda fuera para ganar tiempo

En las primeras 8 semanas no se desarrollan app móvil nativa, integración con sistemas de la empresa, multiplanta ni permisos finos por máquina. Ninguna de esas piezas cambia el valor del sistema en una planta de este tamaño.

Si el plazo de entrega del TP es anterior al 1 de diciembre, el documento académico puede cerrarse con el MVP y los primeros resultados del piloto, dejando la fase 3 como continuidad documentada.

14. Pruebas, puesta en marcha y entrega

El motor se valida contra casos publicados y contra otras implementaciones antes de mostrar un solo semáforo. La puesta en marcha prioriza la adopción, porque el riesgo principal es que los partes y avisos no se carguen.

Validación de cálculos

Prueba	Cómo	Criterio de aceptación
Casos publicados	Ejemplos resueltos de Abernethy [1], IEC 61649 [2] y la documentación de `reliability` [13]	β y η dentro de ±1 %
Validación cruzada	El mismo conjunto de datos en `reliability`, `scipy` / `lifelines` y Minitab o el paquete R `WeibullR`	Diferencias explicadas por el método de rangos o de IC
Monte Carlo	Miles de muestras con β y η conocidos, distintos tamaños y porcentajes de censura	Sesgo acotado; el IC del 90 % contiene el valor real en ~90 % de los casos
Preparación de datos	Casos borde: vida abierta, preventivo, falla de otro modo, parte faltante, corrección de un validado	Vidas y edades correctas en todos los casos
KPIs	Escenarios calculados a mano en planilla	Igualdad exacta
Ejemplo de este documento	Sección 15 como prueba automática	Resultados reproducidos
Usabilidad	Operarios reales cargando un aviso y un parte sin ayuda	Menos de 60 s y 30 s

Las pruebas se ejecutan automáticamente ante cada cambio del código.

Puesta en marcha

1. Instalación del servidor y prueba de acceso desde celulares y tablets en cada sector de la planta.
2. QR plastificado en cada máquina.
3. Piloto de 2 semanas en las cuatro máquinas elegidas, en paralelo con el registro actual.

4. Revisión de umbrales del semáforo y de catálogos con el jefe al cierre del piloto.
5. Extensión al resto de las máquinas.

Capacitación

Rol	Duración	Contenido
Operarios	30 min, en la máquina	Parte de turno y aviso de falla, con su propio celular
Encargado	1 h	Cierre de OT, repuestos, ficha de máquina
Jefe de mantenimiento	3–4 h	Validación, lectura de β e IC, semáforo, plan preventivo, configuración, backup
Gerencia	30 min	Panel de planta y reportes

Se entrega una guía rápida de una página por rol y un video corto de la carga de una falla.

Entrega y continuidad

- El jefe de mantenimiento es el dueño funcional y el administrador del sistema.
- Código en un repositorio controlado por la empresa, con licencia abierta y propiedad de Circularis.
- Kit de entrega: manual de usuario por rol, manual de instalación de una página, procedimiento de backup y restauración.
- Revisiones a 30 y 90 días con los primeros datos reales.
- Cada resultado de Weibull guarda la versión del motor que lo calculó, para poder auditar cambios futuros.

15. Ejemplo práctico (datos ficticios)

Con 5 fallas y 2 suspensiones de las cuchillas de la agrumadora AGR-001, el sistema estima β ≈ 3,4 (desgaste), pone la máquina en rojo porque la probabilidad de falla antes de la próxima parada es 32 %, y recomienda cambiar cuchillas cada ~375 h, con un ahorro de ~57 % del costo por hora. Los datos son ficticios; los cálculos se hicieron con Python/SciPy.

Supuestos

- Componente: juego de cuchillas de AGR-001. Modo de falla: pérdida de filo o rotura con caída de producción.

- Edad: horas operadas según partes de turno (8 h por día).
- Costos: Cp = USD 400 (cuchillas + mano de obra en parada programada); Cf = USD 2.500 (cuchillas + mano de obra + lucro cesante de la parada no programada).
- Horizonte: 160 h de operación, unas 2 semanas.

1. Registro

Vida	Cómo terminó	Horas operadas	Tipo
1	Cambio en parada general	300	Suspensión
2	Falla	410	Falla
3	Falla	560	Falla
4	Retiro preventivo	650	Suspensión
5	Falla	690	Falla
6	Falla	780	Falla
7	Falla	920	Falla
8	En servicio	520 (edad actual)	Se usa para el pronóstico

La máquina tuvo además 3 fallas de otros componentes (motor, correa, sensor): 8 fallas en total, 36 h de reparación y ≈ 4.310 h operadas.

2. Cálculo del motor

Con 5 fallas y pocas suspensiones, el motor elige RRX con rangos ajustados de Johnson y rangos medianos de Benard:

Horas	Rango ajustado	F mediana
410	1,14	11,4 %
560	2,29	26,8 %
690	3,71	46,1 %
780	5,14	65,4 %
920	6,57	84,7 %

Resultado: $\beta = 3{,}42$, $\eta = 774$ h, $r^2 = 0{,}996$, muy por encima del valor crítico para 5 fallas. Confianza: baja-media.

Como control, MLE da β = 4,75 (IC 90 %: 2,7 a 8,4) y η = 761 h (IC 90 %: 650 a 890 h). El β más alto ilustra el sesgo de MLE con muestras chicas [1], que justifica la elección de RRX. Lo amplio del IC es el motivo de la etiqueta de confianza.

Lectura: β ≈ 3,4 indica desgaste, coherente con abrasión del filo. El preventivo por tiempo es efectivo.

3. KPIs

Indicador	Valor
MTTF de las cuchillas	696 h
Vida B10	401 h
Confiabilidad a la edad actual, R(520 h)	77,4 %
Probabilidad de falla en las próximas 80 h	14,9 %
Probabilidad de falla en las próximas 160 h	32,0 %
Probabilidad de falla en las próximas 240 h	49,4 %
Vida remanente mediana	243 h
Vida remanente al 90 %	55 h
MTBF de la máquina	4.310 ÷ 8 ≈ 539 h
MTTR	36 ÷ 8 = 4,5 h
Disponibilidad inherente	539 ÷ (539 + 4,5) ≈ 99,2 %
Costo de correctivos de cuchillas	5 × 2.500 = USD 12.500

4. Política recomendada

Intervalo (h)	Costo (USD/h)	Probabilidad de falla antes del cambio
300	1,62	3,8 %
350	1,55	6,4 %
≈ 370 (óptimo)	1,54	≈ 7,5 %
400	1,56	9,9 %
450	1,62	14,5 %

Intervalo (h)	Costo (USD/h)	Probabilidad de falla antes del cambio
500	1,73	20,1 %
Hasta la falla	3,59	—

La curva es plana entre 350 y 400 h, así que se recomienda cambiar cuchillas cada 375 h, alineado con las paradas programadas (prácticamente la vida B10). El costo por hora baja de 3,59 a 1,55 USD/h (~57 %). Con unas 2.000 h por año de operación, el ahorro es de ~USD 4.000 anuales en este componente, sujeto a la incertidumbre de β.

5. Lectura del panel

AGR-001 aparece en rojo, con confianza media, por dos motivos: 32 % de probabilidad de falla en el horizonte (umbral 30 %) y edad de 520 h, mayor al intervalo recomendado de 375 h. La alerta dice:

> AGR-001 · Cuchillas: 32 % de probabilidad de falla en 160 h. Edad 520 h, mayor al intervalo recomendado (375 h). Programar cambio en la próxima ventana; vida remanente al 90 %: 55 h. Verificar juego de cuchillas en stock.

El sistema propone la OT preventiva y verifica el stock. En el ranking, AGR-001 sube por un costo esperado de 0,32 × 2.500 ≈ USD 800 en el horizonte. Tras el cambio, la vida 8 se cierra como suspensión, entra al próximo ajuste y la máquina vuelve a verde.

16. Riesgos y mitigaciones

El riesgo más alto no es técnico sino de adopción: si los operarios no completan partes y avisos, el sistema no tiene datos. Las mitigaciones apuntan a que cargar sea más fácil que no cargar.

Riesgo	Fase	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Partes de turno incompletos	1a en adelante	Alta	Alto	Carga en 30 s; aviso al encargado de partes faltantes; indicador de calidad de datos visible; mostrar al operario el historial de su máquina

Riesgo	Fase	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Catálogos mal definidos (modos que no se distinguen)	0	Media	Alto	Partir del AMFE del TP; revisión con el jefe y el encargado; ajustar tras el piloto
Histórico contaminado	0–2	Alta	Medio	Triage A/B/C; histórico separado; comparar ajustes con y sin histórico
Pocas fallas por componente	2 en adelante	Alta	Medio	Weibayes, agrupación de flota, etiqueta de confianza; comunicar que la predicción madura con el tiempo
Error en el motor	1b	Baja	Alto	Pruebas contra casos publicados, validación cruzada y Monte Carlo
Corte de servidor o pérdida de datos	Todas	Baja	Alto	Backup nocturno fuera de la PC; prueba de restauración mensual; exportación a Excel
Wifi débil en algún sector	1a	Media	Medio	Relevar cobertura en la fase 0; repetidor; plan B con planilla impresa cargada por el encargado
Dependencia del equipo desarrollador	3 en adelante	Media	Alto	Dueño en la empresa, código propio, manuales, revisiones a 30 y 90 días
Plazo del TP más corto que la hoja de ruta	Todas	Media	Medio	Cerrar el TP con MVP y piloto; fase 3 como continuidad documentada

17. Referencias

Referencias de normas y bibliografía citadas de memoria técnica, sin consulta en línea en esta versión; conviene verificar ediciones al incluirlas en el TP.

1. Abernethy, R. B. (2006). *The New Weibull Handbook*, 5.ª ed. Rangos de Johnson y Benard, RRX y MLE, RBA, valor crítico de correlación, Weibayes, mezclas.
2. IEC 61649:2008. *Weibull analysis*.
3. IEC 61710:2013. *Power law model — Goodness-of-fit tests and estimation methods* (Crow-AMSAA).
4. EN 15341:2019. *Maintenance — Maintenance Key Performance Indicators*.
5. ISO 14224:2016. *Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment*.
6. EN 13306:2017. *Maintenance — Maintenance terminology*.
7. Meeker, W. Q., Escobar, L. A. y Pascual, F. G. (2021). *Statistical Methods for Reliability Data*, 2.ª ed. Wiley.
8. Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM*. Productivity Press.
9. Moubray, J. (1997). *Reliability-Centered Maintenance II*. Industrial Press.
10. Jardine, A. K. S. y Tsang, A. H. C. (2013). *Maintenance, Replacement, and Reliability*, 2.ª ed. CRC Press.
11. IEC 60812:2018. *Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA)*.
12. AIAG y VDA (2019). *FMEA Handbook*.
13. Reid, M. *reliability*, librería de Python. reliability.readthedocs.io
14. *SurPyval*, librería de Python. surpyval.readthedocs.io
15. Davidson-Pilon, C. *lifelines*, librería de Python. lifelines.readthedocs.io
16. SciPy, `scipy.stats` y datos censurados. docs.scipy.org
17. Barringer & Associates. Base de datos Weibull de componentes. barringer1.com
18. Planillas del proyecto: listado de máquinas, criticidad, detalle de componentes y AMFE de la línea T-WOOD (TP N.º 1); TP N.º 2 de Ingeniería de Mantenimiento, UTN-FRC.